

TEXNIK TOPSHIRIQ (TZ)

"Technician Support Bot" – Texnik yordam tizimi

Buyurtmachi: Guliston davlat universiteti
Tizim nomi: Technicians Support Bot (Telegram bot + Web admin panel)
Hujjat turi: Texnik topshiriq (v3)
Sana: 21.07.2026

1. UMUMIY MA'LUMOT

1.1. Tizim maqsadi

Guliston davlat universitetining 9 ta fakultetida texnik muammolarni qabul qilish, ularni fakultetlarga biriktirilgan texnik xodimlarga yo'naltirish, hal qilish jarayonini kuzatish va nazorat qilishni avtomatlashtirish.

1.2. Foydalanuvchilar roli

Rol	Tavsif
Super Admin	To'liq boshqaruv, statistika, barcha bildirishnomalarni ko'rish, xodimlarni biriktirish/o'zgartirish, hisoblarni bloklash
Biriktirilgan texnik xodim	O'z fakultetidagi bildirishnomalarni qabul qilish, jarayonga qo'yish va yopish
Zaxira texnik xodim	Asosiy xodim band/mavjud bo'lmaganda bildirishnomani qabul qilish huquqiga ega bo'lgan qo'shimcha xodim
Fakultet xodimi (Foydalanuvchi)	Muammo bo'yicha bildirishnoma yuborish, o'z bildirishnomasi holatini kuzatish, yopilgach baho berish

1.3. Umumiy struktura

- 9 ta fakultet
- Har bir fakultetga 1 ta asosiy texnik xodim + kamida 1 ta zaxira xodim biriktirilgan
- Telegram bot – bildirishnoma yuborish/qabul qilish uchun
- Web admin panel – boshqaruv va statistika uchun

2. FUNKSIONAL TALABLAR

2.1. Telegram Bot

2.1.1. Ro'yxatdan o'tish

- Foydalanuvchi botga /start bosganda FISH va telefon raqamini kiritadi
- Fakultetni tanlaydi (9 fakultetdan biri)
- Tizim uni avtomatik ro'yxatdan o'tkazadi – oldindan xodimlar bazasi bilan tekshirish talab qilinmaydi, chunki texnik xodim borishdan oldin telefon orqali bog'lanib, ishonch hosil qiladi
- Foydalanuvchi /profil orqali fakultetini o'zgartirishi mumkin

2.1.2. Bildirishnoma yuborish

- Fakultet xodimi bot orqali yangi bildirishnoma yaratadi
- Majburiy maydonlar:
 - FISH (avtomatik to'ldiriladi)
 - Telefon raqam (avtomatik to'ldiriladi)
 - Fakultet (avtomatik to'ldiriladi)
 - Muammo tavsifi (matn, erkin shaklda)
 - Muammo toifasi – ro'yxatdan tanlanadi: kompyuter, tarmoq/internet, proyektor, elektr ta'minoti, printer, dasturiy ta'minot, boshqa
 - Muhimlik darajasi – Shoshilinch / Oddiy
- Ixtiyoriy: muammoga oid rasm yoki video biriktirish imkoniyati
- Bildirishnoma yuborilgach, foydalanuvchiga tasdiq xabari boradi: ariza raqami + **ushbu texnik xodimdagi joriy ochiq bildirishnomalar soni** (kutish vaqtini taxmin qilishi uchun)

2.1.3. Bildirishnomani texnik xodimga yo'naltirish

- Yangi bildirishnoma fakultetga biriktirilgan asosiy texnik xodimning Telegram chatiga tushadi
- Agar asosiy xodim belgilangan vaqt ichida (masalan 30 daqiqa) bildirishnomani ko'rmasa/qabul qilmasa, u avtomatik zaxira xodimga ham yuboriladi (eskalatsiya)

- Xabar quyidagi ma'lumotlarni o'z ichiga oladi:
 - Bildirishnoma raqami (ID)
 - FISH va telefon raqam
 - Muammo tavsifi, toifasi va muhimlik darajasi
 - Biriktirilgan rasm/video (agar bo'lsa)
 - Sana/vaqt
 - Ushbu texnik xodimdagi jami ochiq bildirishnomalar soni

2.1.4. Bildirishnoma holatlari

Holat	Tavsif
Ochiq (yangi)	Hali ko'rilmagan
Jarayonda	Texnik xodim qabul qilib, ish boshlagan
Yopilgan	Muammo hal qilingan

- Texnik xodim bildirishnomani "Qabul qildim" tugmasi orqali "Jarayonda" holatiga o'tkazadi – foydalanuvchiga avtomatik xabar boradi
- Bildirishnomani yopish huquqi: yuborgan fakultet xodimi yoki biriktirilgan (asosiy/zaxira) texnik xodim
- Yopishda qisqacha yechim izohi yozilishi mumkin
- Texnik xodim bildirishnomani boshqa xodimga qayta yo'naltirishi (reassign) mumkin, sababi bilan
- Yopilgan bildirishnoma arxivga o'tadi

2.1.5. Foydalanuvchi tomonidan baholash

- Bildirishnoma yopilgach, fakultet xodimiga avtomatik so'rov yuboriladi: xizmatni 1–5 yulduz bilan baholash va ixtiyoriy izoh qoldirish
- Baholar Web admin panelda statistika sifatida ko'rinadi

2.1.6. Soxta/aldov chaqiruvlarga qarshi himoya

- Agar texnik xodim borib, chaqiruv soxta yoki noto'g'ri bo'lganini aniqlasa, u bildirishnomani yopishda **"Shubhali chaqiruv"** deb belgilashi mumkin (izoh bilan)
- Bunday belgi tushgan hisob Super Admin e'tiboriga tushadi; Super Admin ko'rib chiqib, foydalanuvchi hisobini **bloklashi** mumkin
- Bloklangan foydalanuvchi botdan yangi bildirishnoma yubora olmaydi (bloklanganligi haqida xabar ko'rsatiladi)
- Super Admin xohlagan vaqtda blokdan chiqarishi mumkin
- Web admin panelda "Shubhali/bloklangan foydalanuvchilar" ro'yxati alohida ko'rinadi

2.1.7. Foydalanuvchi uchun qo'shimcha buyruqlar

- /mening_arizalarim – o'zi yuborgan barcha bildirishnomalar, ularning joriy holati va biriktirilgan texnik xodimdagi navbat (ochiq arizalar soni)
- /yordam – bot bilan ishlash bo'yicha qisqacha yo'riqnoma

2.1.8. Shablon asosida ma'lumotnoma shakllantirish

- Har bir bildirishnoma uchun PDF yoki rasm ko'rinishida ma'lumotnoma shabloni shakllantiriladi
- Shablon tarkibi: universitet nomi, bildirishnoma raqami, FISH, telefon raqam, fakultet, muammo toifasi va tavsifi, sana/vaqt, texnik xodim FISH, holati, yechim izohi

2.2. Web Admin Panel

2.2.1. Kirish

- Login/parol orqali autentifikatsiya
- Rollar bo'yicha cheklov: Super Admin → to'liq panel; Texnik xodim (asosiy/zaxira) → faqat o'z fakultetining bildirishnomalari
- Super Admin uchun ikki bosqichli autentifikatsiya (2FA) tavsiya etiladi

2.2.2. Statistik Dashboard (Super Admin)

Ko'rsatkich	Tavsif
Umumiy bildirishnomalar	Jami kelib tushgan barcha bildirishnomalar soni
Ochiq / Jarayondagi / Yopilgan	Har bir holat bo'yicha alohida son
Fakultetlar kesimida statistika	Har bir fakultet bo'yicha alohida ko'rsatkichlar
Xodimlar ish samaradorligi	Qabul qilinganlar, yopilganlar, o'rtacha yopish vaqti, ochiq qolganlar
Muammo toifalari bo'yicha statistika	Qaysi turdagi muammolar eng ko'p uchrayotgani
Foydalanuvchi mamnuniyati	O'rtacha baho (yulduzlar) – umumiy va xodim kesimida
SLA buzilishi	Belgilangan muddatdan kechikkan bildirishnomalar soni

2.2.3. Dashboard - grafik ko'rinishlar

- Fakultetlar bo'yicha bildirishnomalar taqsimoti
- Ochiq/jarayonda/yopilgan nisbati (doira diagramma)
- Vaqt bo'yicha trend (chiziqli grafik)
- Xodimlar samaradorligi reytingi (ustunli diagramma)
- Muammo toifalari bo'yicha taqsimot

2.2.4. Bildirishnomalar bo'limi

- Jadval ko'rinishidagi ro'yxat
- Filtrlar: fakultet, holat, texnik xodim, muammo toifasi, muhimlik darajasi, sana oralig'i bo'yicha
- Har bir bildirishnoma kartochkasi: ID, FISH, telefon, fakultet, muammo, holat, sana, texnik xodim, yechim izohi, foydalanuvchi bahosi, shubhali belgisi (agar bor bo'lsa)
- Bildirishnomani admin tomonidan yopish/qayta yo'naltirish imkoniyati
- Statistika va ro'yxatni Excel/PDF formatida eksport qilish imkoniyati

2.2.5. Foydalanuvchilar boshqaruvi (Super Admin)

- Fakultet xodimlari ro'yxatini ko'rish, qo'shish, tahrirlash, o'chirish
- Texnik xodimlar (asosiy + zaxira) ro'yxatini boshqarish
- Fakultetga texnik xodim biriktirish/o'zgartirish
- Foydalanuvchi hisobini bloklash/bloktan chiqarish
- Amallar tarixi (audit log) – kim, qachon, qaysi ma'lumotni o'zgartirgani qayd etiladi

2.2.6. Ma'lumotnoma shablonini yuklab olish

- Har bir bildirishnoma uchun PDF shabloni generatsiya qilinadi
- Admin panel orqali yuklab olish imkoniyati

3. NOFUNKSIONAL TALABLAR

Parametr	Talab
Platforma	Telegram Bot API + Veb-interfeys (React/Vue.js)
Backend	Python (Django/FastAPI) yoki Node.js (NestJS)
Ma'lumotlar bazasi	PostgreSQL
Xosting	Linux VPS (yoki Cloud: AWS, Hetzner)
Til	O'zbek tili (lotin alifbosida)
Mobil moslik	Veb-panel mobil qurilmalarda ko'rinishi moslashgan
Xavfsizlik	JWT autentifikatsiya, rolli kirish nazorati (RBAC), Super Admin uchun 2FA
PDF generator	ReportLab / wkhtmltopdf yoki ekvivalent kutubxona
Fayl saqlash	Bildirishnomaga biriktirilgan rasm/video uchun fayl xotirasi (hajm chekloviga ega)
Zaxira nusxalash (backup)	Ma'lumotlar bazasining kunlik avtomatik zaxira nusxasi
Yuklama	Tizim bir vaqtning o'zida kamida 50-100 faol foydalanuvchini qo'llab-quvvatlashi kerak
Maxfiylik	Shaxsiy ma'lumotlar (FISH, telefon) O'zbekiston Respublikasining "Shaxsga doir ma'lumotlar to'g'risida"gi qonuniga muvofiq saqlanishi va himoyalaniishi kerak

4. TEXNOLOGIK STACK (TAVSIYA)

Qatlam	Texnologiya
Frontend (Admin Panel)	React.js + Ant Design / shadcn/ui
Backend	Python (Django / FastAPI)
Telegram Bot	Aiogram 3.x
Database	PostgreSQL
Fayl saqlash	S3-uyoshgan (MinIO) yoki lokal disk
PDF Generator	python-docx + docx2pdf yoki WeasyPrint

Diagrammalar	Chart.js yoki Recharts
Deployment	Docker + Nginx
Monitoring/log	Sentry (xatoliklarni kuzatish uchun)

5. QO'SHIMCHA IZOHLAR

- Bildirishnoma soni ko'rsatilishi:** Har safar texnik xodimga yangi bildirishnoma kelganda, uning joriy ochiq bildirishnomalari soni xabarda avtomatik ko'rsatiladi. Xuddi shu son bildirishnoma yuborgan fakultet xodimiga ham (tasdiq xabarida va /mening_arizalarimda) ko'rsatiladi.
- Biriktirilgan xodim:** Har bir fakultetga aniq 1 nafar asosiy texnik xodim va kamida 1 nafar zaxira xodim biriktirilgan bo'ladi. Super admin buni o'zgartirishi mumkin.
- Yopish huquqi:** Bildirishnomani faqat uni yaratgan fakultet xodimi yoki o'sha fakultetga biriktirilgan (asosiy/zaxira) texnik xodim yopishi mumkin. Super admin ham yopish huquqiga ega.
- Ro'yxatdan o'tish siyosati:** Oldindan xodimlar bazasi bilan tekshirish yo'q – ishonch texnik xodimning telefon orqali bog'lanishi bilan ta'minlanadi. Aldov holatlarida hisobni keyinchalik bloklash mexanizmi ishlaydi (2.1.6-band).
- Statistikada samaradorlik ko'rsatkichi:**
 - Samaradorlik = Yopilgan bildirishnomalar / Jami qabul qilingan bildirishnomalar × 100%
 - O'rtacha yopish vaqti ham hisoblanadi
- Eskalatsiya qoidasi:** Belgilangan muddat ichida javob bo'lmasa (masalan shoshilinch uchun 2 soat, oddiy uchun 24 soat), bildirishnoma avtomatik zaxira xodimga va Super Adminga xabar sifatida yuboriladi.